Класста колдонуу: Түз жана тескери пропорциялуулук

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-tuz-teskeri-proporciya-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: таблицадан түз жана тескери пропорцияны таанып, y ÷ x же x × y менен далилдейт, түз пропорция маселесин бир бирдик ыкмасы жана катыш таблицасы менен, тескери пропорция маселесин (киши жана күн, ылдамдык жана убакыт) тилке менен чыгарат жана «эч кайсысы» учурларды ажыратат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Тоңдогу ашар. Болжолдоо: 8 киши 6 күндөн көп иштейби, азбы?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 45 км/саат менен 1,125 саатпы же 2 саатпы?	Эрмек менен Сезимдин чыгарылышын доскага.
10–16	11	К: 24 капкак: 4 катар × 6, анан 8 катар × 3.	Капкак, таш же буурчак.
16–21	12–13	С: эки катыш таблицасы (×2 жана ÷2); А: y ÷ x же x × y.	Доскага эки таблица чийем.
21–27	14–16	Мисал 1–2 (бир бирдик; иш = киши × күн) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 3 күн.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир маселеден мурун «түзбү, тескериби?» деп айтышат жана жоопту катыш же көбөйтүндү менен текшеришет.
- Чечүүчү суроодо 16 күн (М1) же 5 күн (М3) көп болсо, капкакка жана тилкеге кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Капкактар	Бөтөлкө капкагы, таш же буурчак: 24 даана = бүт иш	жупка 24
Жумуртка кутусу	1 уяча = 1 кап (500 сом): түз пропорция үчүн	жупка 1
Кагаз тилке	Тилке модели үчүн; бирдей бөлүккө бүктөлөт	ар бир окуучу 2
Чакмак дептер	Катыш таблицасын чийүү үчүн	ар бир окуучу
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 4 киши – 6 күн, 8 киши – ? күн.
2. Таблица: киши 1, 2, 4, 8; күн 24, 12, 6, 3 (×2 жана ÷2).
3. Түз: y ÷ x бирдей. Тескери: x × y бирдей. Экөө тең эмес: эч кайсысы.
4. Бир бирдик: 6 кап 2 700 → 1 кап 450 → 10 кап 4 500.
5. Полия: Түшүн → Планда → Аткар → Текшер.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу түз жана тескери пропорцияны таблицадан оозеки тааныйт, бир бирдикти жана x × y көбөйтүндүсүн оозеки табат жана жоопту катыш же көбөйтүндү менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Жарымы жана кошуу: 4 кап 2 000 → 2 кап 1 000 → 6 кап 3 000.
- Бир бирдик: 3 нан 90 сом → 1 нан 30 → 7 нан 210.
- Тескери: 4 киши × 6 күн = 24; 3 киши → 24 ÷ 3 = 8 күн.
- Адегенде ойлон: x чоңойсо, y чоңоеби же кичирейеби?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бир бирдик	3 нан 90 сом → 7 нан?
Шейшемби	Жарымы жана эки эсеси	4 кап 2 000 → 2, 6, 8 кап
Шаршемби	Тескери: көбөйтүндү	4 киши 6 күн → 3, 8, 12 киши
Бейшемби	«Кантип таптың?»	6 киши 10 күн → 4 киши
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Түзбү, тескериби?	3 таблица: y ÷ x, x × y
Шейшемби	Саат жана мүнөт	1,5 саат, 0,25 саат, 2,5 саат
Шаршемби	Ылдамдык жана убакыт	90 км: 30, 45, 60 км/саат
Бейшемби	Эки кадам	4 киши 5 күн 800 кирпич
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Бир бирдикти табам				
Бир бирдиктен көбөйтөм				
Катыш таблицасын толтурам				
y ÷ x менен текшерем				
Тескери: x × y табам				
Киши жана күн				
Ылдамдык жана убакыт				
Саат ↔ мүнөт				
Түз / тескери / эч кайсысы				
Таблицадан тааныйм				
Эки кадамдуу маселе				
Өзүм маселе түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.